

LECTURE 2 – SCALP AND FACE

المحاضرة 2 – فروة الرأس والوجه

Dr. Munqith Mazin (M.B.Ch.B. M.Sc. Ph.D. Human Anatomy) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Anatomy | د. منقذ مازن (M.B.Ch.B. M.Sc. Ph.D) — جامعة العميد، كلية الطب، قسم التشريح |

1. OBJECTIVES & CRANIAL CAVITY | الأهداف والجوف القحفي

Objectives

الأهداف

- Illustrate the anatomical structure of the cranial cavity.
توضيح البنية التشريحية للجوف القحفي.
- Describe the anatomy of the SCALP with its innervation and blood supply.
وصف تشريح فروة الرأس مع تعصيبها وتروية الدم.
- Define the FACE and facial muscles with their innervation and blood supply.
تعريف الوجه وعضلات الوجه مع تعصيبها وتروية الدم.

Cranial Cavity

الجوف القحفي

It is the space within the calvaria that contains the brain, meninges, proximal parts of the cranial nerves, blood vessels, and cranial venous sinuses.

هو الحيز داخل القبة القحفية الذي يحتوي على الدماغ والسحايا والأجزاء القريبة من الأعصاب القحفية والأوعية الدموية والجيوب الوريدية القحفية.

Roof (السقف)

- Sutures (الدروز)
- Frontal crest (العرف الجبهي)
- Vascular grooves (الميازيب الوعائية)

(Figure – roof of the cranial cavity: frontal crest, frontal bone, groove for superior sagittal sinus, groove for anterior branch of middle meningeal artery, coronal suture, granular foveolae, sagittal suture, bregma, grooves for middle meningeal artery, parietal bone, occipital bone, lambdoid suture, lambda.)

(الشكل – سقف الجوف القحفي: العرف الجبهي، العظم الجبهي، ميزاب الجيب السهمي العلوي، ميزاب الفرع الأمامي للشريان السحائي الأوسط، الدرز الإكليلي، الحفريات الحبيبية، الدرز السهمي، البريغما، ميازيب الشريان السحائي الأوسط، العظم الجداري، العظم القذالي، الدرز اللامي، اللامبدا.)

Floor (Figure) (القاع (الشكل))

Anterior cranial fossa (frontal bone, lesser wing of sphenoid bone, foramen cecum, crista galli of ethmoid bone, cribriform plate of ethmoid bone); middle cranial fossa (optic foramen, foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum, greater wing of sphenoid bone, sella turcica, dorsum sellae, foramen lacerum, petrous part of temporal bone, temporal bone); posterior cranial fossa (internal acoustic meatus, jugular foramen, mastoid foramen, foramen magnum, parietal bone, internal occipital crest, occipital bone).

الحفرة القحفية الأمامية (العظم الجبهي، الجناح الصغير للعظم الوتدي، الثقبة العمياء، العرف الديكي للعظم الغربالي، الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي)؛ الحفرة القحفية الوسطى (الثقبة البصرية، الثقبة المدورة، الثقبة البيضوية، الثقبة الشوكية، الجناح الكبير

للعظم الوندي، السرج التركي، ظهر السرج، الثقبة الممزقة، الجزء الصخري من العظم الصدغي، العظم الصدغي؛ الحفرة القحفية الخلفية (المجرى السمعى الباطن، الثقبة الوداجية، الثقبة الخشائية، الثقبة العظمى، العظم الجداري، العرف القذالي الباطن، العظم القذالي).

Anterior Cranial Fossa

الحفرة القحفية الأمامية

- It is above the nasal cavity and the orbits, and it is filled by the frontal lobes of the cerebral hemispheres. تقع فوق الجوف الأنفي والحاجين، وتمتلئ بالفصين الجبهيين للنصفين الكرويين للدماغ.
- Frontal crest (العرف الجبهي)
- Foramen cecum (الثقبة العمياء)
- Crista galli (العرف الديكي)
- Cribriform plate of the ethmoid (الصفحة الغربالية للعظم الغربالي)
- Anterior clinoid processes (النتوءان السريريان الأماميان)

Middle Cranial Fossa

الحفرة القحفية الوسطى

- The boundary between the anterior and middle cranial fossae in the midline is the anterior edge of the chiasmatic sulcus, which is a smooth groove stretching between the optic canals across the body of the sphenoid. الحد بين الحفرتين القحفتين الأمامية والوسطى في الخط الناصف هو الحافة الأمامية للميزاب التصالبي، وهو ميزاب أملس يمتد بين القناتين البصريتين عبر جسم العظم الوندي.
- The posterior boundaries of the middle cranial fossa are formed by the anterior surface of the petrous and mastoid part of the temporal bone. تتكون الحدود الخلفية للحفرة القحفية الوسطى من السطح الأمامي للجزء الصخري والخشائي من العظم الصدغي.
- Sella turcica (hypophysial fossa) (السرج التركي (الحفرة النخامية))
- Middle and posterior clinoid processes (النتوءان السريريان الأوسط والخلفي)
- Superior orbital fissure (الشق الحجاجي العلوي)
- Foramen rotundum, ovale, spinosum, carotid canal and foramen lacerum (الثقبة المدورة، البيضوية، الشوكية، القناة السباتية، والثقبة الممزقة)
- Tegmen tympani (سقف الطبلة)

Posterior Cranial Fossa

الحفرة القحفية الخلفية

- It is the largest and deepest of the three cranial fossae and contains the brainstem (midbrain, pons, and medulla) and the cerebellum. هي أكبر وأعمق الحفر القحفية الثلاث، وتحتوي على جذع الدماغ (الدماغ المتوسط، والجسر، والنخاع المستطيل) والمخيخ.
- The anterior boundaries of the posterior cranial fossa in the midline are the dorsum sellae and the clivus. Posteriorly: the squamous part of the occipital bone. الحدود الأمامية للحفرة القحفية الخلفية في الخط الناصف هي ظهر السرج والمنحدر (الكليفوس). وخلفياً: الجزء الحشفي من العظم القذالي.
- Foramen magnum (الثقبة العظمى)

- Internal acoustic meatus (المجرى السمعي الباطن)
- Jugular foramen and tubercle (الثقبة الوداجية والحدبة الوداجية)
- Hypoglossal canal (قناة تحت اللسان)
- Condylar canal (القناة اللقمية)

2. THE SCALP | فروة الرأس

Scalp – Definition & Layers

فروة الرأس – التعريف والطبقات

- It is the part of the head that extends from the superciliary arches anteriorly to the external occipital protuberance and superior nuchal lines posteriorly. Laterally it continues inferiorly to the zygomatic arch.
هي جزء الرأس الذي يمتد من القوسين الحاجبيين أمامياً إلى النتوء القذالي الخارجي والخطين القفويين العلويين خلفياً. وحشياً تستمر نحو الأسفل إلى القوس الوجني.
- The scalp is a multilayered structure with layers that can be defined by the word itself (**SCALP**):
فروة الرأس بنية متعددة الطبقات يمكن تعريف طبقاتها من الكلمة نفسها (**SCALP**):
 1. **S** – Skin (الجلد)
 2. **C** – Connective tissue (dense) ((النسيج الضام (الكثيف))
 3. **A** – Aponeurotic layer ((الطبقة الصفاقية (السفاقية))
 4. **L** – Loose connective tissue (النسيج الضام الرخو)
 5. **P** – Pericranium (السمحاق القحفي)

The First Three Layers (S, C, A)

الطبقات الثلاث الأولى (S, C, A)

- It is the first three layers that are tightly held together to form a single unit.
هي الطبقات الثلاث الأولى التي تتماسك بإحكام لتشكل وحدة واحدة.
- It is the tissue torn away during serious scalping injuries.
وهي النسيج الذي يُنتزع أثناء إصابات سلخ فروة الرأس الخطيرة.
- Skin:** thick (among the thickest in the body, measuring 3 to 8 mm), hairy with numerous sebaceous and sweat glands.
الجلد: سميك (من أسمك الجلود في الجسم، ويبلغ 3 إلى 8 ملم)، مشعر مع غدد دهنية وعرقية عديدة.
- It is connected to the galea aponeurotica via numerous vertical septa that minimize shearing of the skin on the skull.
يتصل بالصفاق القحفي (الجالية) عبر حواجز عمودية عديدة تقلل من انزلاق الجلد على الجمجمة.
- They move with the scalp.
وتتحرك مع فروة الرأس.

Connective Tissue & Aponeurotic Layer (Galea Aponeurotica)

النسيج الضام والطبقة الصفاقية (الصفاق القحفي)

- Connective tissue** is a fibro-fatty layer which is adherent to the skin and to the underlying aponeurosis by fibrous septa.
النسيج الضام طبقة ليفية دهنية ملتصقة بالجلد والصفاق الذي تحتها بواسطة حواجز ليفية.
- It contains dense connective and fatty tissue and hair follicles, along with veins, arteries, lymphatics, and sensory nerves of the scalp.
يحتوي على نسيج ضام كثيف ونسيج دهني وجريبات الشعر، إضافة إلى أوردة وشرابين وأوعية لمفية وأعصاب حسية لفروة الرأس.

- **Aponeurotic layer (galea aponeurotica)** is a thin and tendinous sheet that unites the frontal and occipital bellies of the occipitofrontalis muscle.
- **الطبقة الصفاقية (الصفاق القحفي)** صفيحة رقيقة وتربية تصل بين البطنين الجبهي والقذالي للعضلة القذالية الجبهية.
- It is attached laterally to the temporal fascia. The galea is also attached with the subcutaneous musculoaponeurotic system (SMAS) of the face.
- ترتبط وحشياً باللفافة الصدغية. كما يرتبط الصفاق القحفي بالجهاز العضلي الصفاقي تحت الجلد (SMAS) للوجه.

Occipitofrontalis Muscle

العضلة القذالية الجبهية

- It has a frontal belly anteriorly, an occipital belly posteriorly, and an aponeurotic tendon (galea aponeurotica) connecting the two bellies.
- لها بطن جبهي أمامياً، وبطن قذالي خلفياً، ووتر صفاقي (الصفاق القحفي) يصل بين البطنين.
- **Frontal belly** arises from the anterior part of the aponeurosis and is inserted into the skin of the eyebrows (has no bony attachment). It blends with the orbicularis oculi muscle.
- **البطن الجبهي** ينشأ من الجزء الأمامي للصفاق ويندمج في جلد الحاجبين (ليس له ارتباط عظمي). ويندمج مع العضلة الحلقية للعين.
- It elevates the eyebrows giving the face a surprised look and produces transverse wrinkles of the forehead.
- يرفع الحاجبين مما يعطي الوجه مظهر الدهشة ويُحدث تجاعيد عرضية في الجبهة.
- **Occipital belly** arises from the lateral two thirds of the superior nuchal line of the occipital bone and from the mastoid part of the temporal bone.
- **البطن القذالي** ينشأ من الثلثين الوحشيين للخط القفوي العلوي للعظم القذالي ومن الجزء الخشائي للعظم الصدغي.

Loose Connective Tissue – The "Dangerous Layer"

النسيج الضام الرخو – "الطبقة الخطرة"

- It occupies the subaponeurotic space.
- يشغل الحيز تحت الصفاق.
- It contains few arteries and the important emissary veins. This layer is easily dissected and is often the plane of cleavage in avulsion or "scalping" injuries.
- يحتوي على شرايين قليلة والأوردة الناقلة المهمة. وتُشَرَّح هذه الطبقة بسهولة وغالباً ما تكون مستوى الانفصال في إصابات الانتزاع أو "سلخ فروة الرأس".
- The (4th) layer of the scalp is the **Dangerous Layer** because pus or blood spreads easily in it.
- الطبقة (الرابعة) من فروة الرأس هي **الطبقة الخطرة** لأن القيح أو الدم ينتشر فيها بسهولة.
- Infection in this layer can spread into the bones through the diploic veins causing osteomyelitis.
- قد تنتشر العدوى في هذه الطبقة إلى العظام عبر الأوردة الشوكية (الحاجزية) مسببة التهاب العظم والنقي.
- It can spread through the emissary veins to the intracranial venous sinuses to cause venous sinus thrombosis.
- وقد تنتشر عبر الأوردة الناقلة إلى الجيوب الوريدية داخل القحف مسببة خثار الجيوب الوريدية.
- An infection or fluid can spread only into the eyelids and the root of the nose because of the attachment of the frontalis into the skin and not to the bone.
- لا يمكن للعدوى أو السائل أن ينتشر إلا إلى الجفنين وجذر الأنف بسبب ارتباط العضلة الجبهية بالجلد وليس بالعظم.

Pericranium

السمحاق القحفي

- It is the deepest layer of the scalp.
هو أعمق طبقة في فروة الرأس.
- It is the periosteum on the outer surface of the calvaria, but is removable.
هو سمحاق السطح الخارجي للقبو القحفي، لكنه قابل للإزالة.
- It is distinctly separate from the innominate fascia above it.
وهو منفصل بوضوح عن اللفافة المجهولة الاسم التي فوقه.
- At the sutures it becomes continuous with the periosteum on the outer surface of the bones.
عند الدروز يصبح متصلاً بسمحاق السطح الخارجي للعظام.

(Figure: skin, dense connective tissue, aponeurotic layer, loose connective tissue, pericranium, bone.)

(الشكل: الجلد، النسيج الضام الكثيف، الطبقة الصفاقية، النسيج الضام الرخو، السمحاق القحفي، العظم.)

Innervation of Scalp

تعصيب فروة الرأس

Anterior to the ears and the vertex (أمام الأذنين والقمة)

- 1. Supratrochlear nerve (العصب فوق البكرة)
- 2. Supra-orbital nerve (العصب فوق الحاجج)
- 3. Zygomaticotemporal nerve (العصب الوجني الصدغي)
- 4. Auriculotemporal nerve (العصب الأذني الصدغي)

Posterior to the ears and the vertex (خلف الأذنين والقمة)

- 1. Great auricular nerve (العصب الأذني الكبير)
- 2. Lesser occipital nerve (العصب القذالي الصغير)
- 3. Greater occipital nerve (العصب القذالي الأكبر)
- 4. Third occipital nerve (العصب القذالي الثالث)

Blood Vessels of Scalp

أوعية فروة الرأس

A. Branches from the ophthalmic artery (أ. فروع من الشريان العيني)

- The supratrochlear artery (الشريان فوق البكرة)
- The supra-orbital artery (الشريان فوق الحاجج)

B. Branches from the external carotid artery (ب. فروع من الشريان السباتي الظاهر)

- Posterior auricular artery (الشريان الأذني الخلفي)
- Occipital artery (الشريان القذالي)
- Superficial temporal artery (الشريان الصدغي السطحي)

Veins draining the scalp follow a pattern similar to the arteries.

تتبع الأوردة التي تصرف فروة الرأس نمطاً مشابهاً للشرايين.

3. THE FACE | الوجه

Face – Definition

الوجه – التعريف

It is the region between the superciliary arches superiorly, the lower edge of the mandible inferiorly, and as far back as the ears on either side.

هو المنطقة الواقعة بين القوسين الحاجبين من الأعلى، والحافة السفلية للفك السفلي من الأسفل، وحتى الأذنين من كل جانب.

(Figure – regions of the face: forehead, eyebrow, eyelids, eyes, cheeks, nose, nostrils, lips, jaw, chin.)

(الشكل – مناطق الوجه: الجبهة، الحاجب، الجفنان، العينان، الخدان، الأنف، المنخران، الشفتان، الفك، الذقن.)

Facial Muscles

عضلات الوجه

- They are in the superficial fascia, with origins from either bone or fascia, and insertions into the skin.
توجد في اللفافة السطحية، ومنشؤها من العظم أو اللفافة، واندغامها في الجلد.
- Because these muscles control expressions of the face they are sometimes referred to as muscles of 'facial expression'.
ولأن هذه العضلات تتحكم في تعابير الوجه، فإنها تسمى أحياناً عضلات "التعبير الوجهي".
- They also act as sphincters and dilators of the orifices of the face (i.e. the orbits, nose, and mouth).
كما تعمل كعاصرات وموسعات لفتحات الوجه (أي الحاجبين والأنف والفم).
- All muscles of facial expression are supplied by the **facial nerve**.

تُعَصَّب جميع عضلات التعبير الوجهي بواسطة **العصب الوجهي**.

(Figure – facial muscles: frontalis, procerus, corrugator supercilii, depressor supercilii, orbicularis oculi, temporalis, levator palpebrae superioris, levator labii superioris alaeque nasi, levator labii superioris, nasalis, zygomaticus minor, zygomaticus major, dilator naris, buccinator, orbicularis oris, masseter, risorius, depressor anguli oris, depressor labii inferioris, mentalis, platysma; occipitofrontalis; anterior, superior and posterior auricular.)

(الشكل – عضلات الوجه: الجبهة، الهرمية (بروسيروس)، المقطبة للحاجب، الخافضة للحاجب، الحلقية للعين، الصدغية، الرافعة للجفن العلوي، الرافعة للشفة العليا وجناح الأنف، الرافعة للشفة العليا، الأنفية، الوجنية الصغرى، الوجنية الكبرى، الموسعة للمنخر، المبوقة، الحلقية للفم، الماضغة، الضاحكة، الخافضة لزاوية الفم، الخافضة للشفة السفلى، الذقنية، الجلدية العريضة للعنق؛ القذالية الجبهة؛ الأذنية الأمامية والعلوية والخلفية.)

Groups of Facial Muscles

مجموعات عضلات الوجه

- **Orbital group:** two muscles are associated with the orbital group: 1. Orbicularis oculi; 2. Corrugator supercilii.
المجموعة الحاجبية: عضلتان ترتبطان بالمجموعة الحاجبية: 1. الحلقية للعين؛ 2. المقطبة للحاجب.
- **Nasal group:** three muscles are associated with the nasal group: 1. Nasalis; 2. Procerus; 3. Depressor septi nasi.
المجموعة الأنفية: ثلاث عضلات ترتبط بالمجموعة الأنفية: 1. الأنفية؛ 2. الهرمية (بروسيروس)؛ 3. الخافضة لحاجز الأنف.
- **Oral group:** the muscles in the oral group move the lips and cheek. They include the orbicularis oris and buccinator muscles, and a lower and upper group of muscles.
المجموعة الفموية: تحرك عضلات المجموعة الفموية الشفتين والخد. وتشمل العضلتين الحلقية للفم والمبوقة، ومجموعة سفلية وعلوية من العضلات.

- **Auricular muscles:** three of these muscles, 'other muscles of facial expression', are associated with the ear – the anterior, superior, and posterior auricular muscles: 1. The anterior muscle is anterolateral and pulls the ear upward and forward. 2. The superior muscle is superior and elevates the ear. 3. The posterior muscle is posterior and retracts and elevates the ear.

العضلات الأذنية: ثلاث من هذه العضلات، "عضلات أخرى للتعبير الوجهي"، ترتبط بالأذن – العضلات الأذنية الأمامية والعلوية والخلفية: 1. العضلة الأمامية أمامية وحشية وتسحب الأذن للأعلى والأمام. 2. العضلة العلوية علوية وترفع الأذن. 3. العضلة الخلفية خلفية وتسحب الأذن للخلف وترفعها.

- **Platysma:** a large, thin sheet of muscle in the superficial fascia of the neck.
الجلدية العريضة للعنق (البلاطيما): صفيحة عضلية كبيرة رقيقة في اللفافة السطحية للعنق.
- **Occipitofrontalis:** it consists of a frontal belly anteriorly and an occipital belly posteriorly.
القدالية الجبهية: تتكون من بطن جبهى أمامياً وبطن قذالي خلفياً.

Blood Supply, Venous & Lymphatic Drainage of the Face

تروية الوجه الدموية والتصريف الوريدي واللمفي

- **Arterial supply:** primarily from branches of the external carotid artery, though there is some limited supply from a branch of the internal carotid artery: 1. Facial artery; 2. Transverse facial artery; 3. Maxillary artery; 4. Dorsal nasal artery.
التروية الشريانية: بشكل رئيسي من فروع الشريان السباتي الظاهر، مع بعض التروية المحدودة من فرع من الشريان السباتي الباطن: 1. الشريان الوجهي؛ 2. الشريان الوجهي المستعرض؛ 3. الشريان الفكي العلوي؛ 4. الشريان الأنفي الظهرى.
- **Venous drainage:** most of the venous return is back to the internal jugular vein, though some important connections from the face result in venous return through a clinically relevant intracranial pathway involving the cavernous sinus.
التصريف الوريدي: يعود معظم الدم الوريدي إلى الوريد الوداجي الباطن، مع أن بعض الاتصالات المهمة من الوجه تؤدي إلى عودة وريدية عبر مسار داخل القحف ذي أهمية سريرية يشمل الجيب الكهفي.
- **Lymphatic drainage:** lymphatic drainage from the face primarily moves towards three groups of lymph nodes: 1. Submental nodes; 2. Submandibular nodes; 3. Pre-auricular and parotid nodes.
التصريف اللمفي: يتجه التصريف اللمفي من الوجه بشكل رئيسي نحو ثلاث مجموعات من العقد اللمفية: 1. العقد تحت الذقن؛ 2. العقد تحت الفك السفلي؛ 3. العقد أمام الأذن والنكفية.

Cutaneous Innervation of the Face & Bell's Palsy

التعصيب الجلدي للوجه وشلل بيل

- The cutaneous innervation of the face is by branches of the **trigeminal nerve (V)**: a) Ophthalmic (V1); b) Maxillary (V2); c) Mandibular (V3).
التعصيب الجلدي للوجه بواسطة فروع العصب مثلث التوائم (V): أ) العيني (V1)؛ ب) الفكي العلوي (V2)؛ ج) الفكي السفلي (V3).
- Injury to the facial nerve or its branches produces paralysis of some or all facial muscles on the affected side (**Bell's palsy**):
تؤدي إصابة العصب الوجهي أو فروعه إلى شلل بعض أو جميع عضلات الوجه في الجانب المصاب (**شلل بيل**):
 - i. Sad face (i. وجه حزين)
 - ii. Smooth forehead (ii. جبهة ملساء)
 - iii. Everted inferior eyelid (iii. انقلاب الجفن السفلي للخارج)
 - iv. Corneal dehydration and scarring (iv. جفاف القرنية وتندبها)
 - v. Drooping of mouth (v. تدلي الفم)

- vi. Impaired speech (vi. اضطراب الكلام)